

# **Chapitre III:**

## **Théorie générale du moment cinétique, spin**

### **Partie I**

## **Plan:**

**I- Théorie générale**

**II- Moment cinétique orbital**

**III- Moment cinétique de spin**

**IV- addition de moments cinétiques**

## Motivations

Importance du moment cinétique en physique quantique:

- ✓ Dans un potentiel central  $V(r)$ , les composantes du moment cinétique **sont des constantes du mouvement**, ce qui rend considérablement simple la détermination du spectre d'énergie et des états propres de l'Hamiltonien du système
- ✓ Les propriétés du moment cinétique permettent d'expliquer de nombreux phénomènes physiques : spectres de rotation des molécules, classification des spectres atomiques, spins des particules, magnétisme atomique, ...

# I- Théorie générale

## 1) Mécanique classique

Le « moment cinétique », ou « moment angulaire », est une notion de mécanique associée à tout système en rotation autour d'un axe

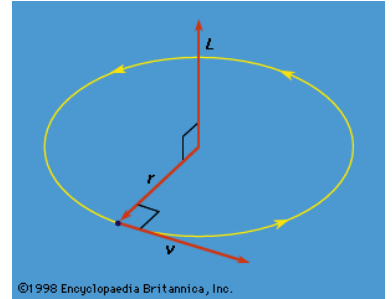
Noté par  $\vec{\ell}$ , est défini par le produit vectoriel :  $\vec{\ell} = \vec{r} \wedge \vec{p}$

Unité:  $\text{kg m}^2\text{s}^{-1} = \text{J.s}$

Où  $\vec{r}$  est le vecteur distance à l'origine et  $\vec{p}$  le vecteur quantité de mouvement.

- un vecteur aligné sur l'axe de rotation, dans le sens donné par la « règle du tire-bouchon »

- la norme  $\ell = I\omega$  est le produit de la vitesse angulaire  $\omega$  du système et de son moment d'inertie  $I$ . (En supposant que tous les points du système tournent à la même vitesse angulaire)



$$\left\{ \begin{array}{l} L = I\omega \quad \text{pour la rotation} \\ \vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} : \text{moment de forces} \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} p = mv \text{ pour la translation.} \\ \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \end{array} \right.$$

Si  $\vec{r}$  est perpendiculaire à  $\vec{p}$ , le mouvement est circulaire.

**- Les composantes de  $\vec{\ell}$  :**

Soient les coordonnées des vecteurs position et impulsion donnés par rapport à l'origine du repère:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \vec{p} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}$$

Alors on peut calculer les coordonnées du moment cinétique :

$$\vec{\ell} = \vec{r} \wedge \vec{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell_x \\ \ell_y \\ \ell_z \end{pmatrix}$$



$$\ell_x = yp_z - zp_y$$

$$\ell_y = zp_x - xp_z$$

$$\ell_z = xp_y - yp_x$$

## 2- Moment angulaire en mécanique quantique

### i- moment cinétique orbital

On utilise le principe de correspondance (voir chapitre I)

$$\begin{aligned}\vec{r} &\equiv (x, y, z) \rightarrow \vec{R} \equiv (X, Y, Z) \\ \vec{p} &\equiv (p_x, p_y, p_z) \rightarrow \vec{P} \equiv (P_x, P_y, P_z)\end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \vec{\ell} = \vec{r} \wedge \vec{p} \longrightarrow \boxed{\vec{L} = \vec{R} \wedge \vec{P}}$$

Explicitement on a :

$$\begin{aligned}L_x &= YP_z - ZP_y \\ L_y &= ZP_x - XP_z \\ L_z &= XP_y - YP_x\end{aligned}$$

Les opérateurs  $L_x, L_y, L_z$  sont hermitiques donc des observables

Le problème est donc de déterminer les états propres et valeurs propres de cet opérateur moment cinétique. Il suffirait de faire cela pour chacune de ses composantes  $L_x, L_y$  et  $L_z$  .....

- Relations de commutation entre les composantes du moment orbital:

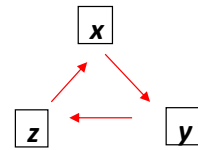
$$\begin{aligned}
 [L_x, L_y] &= [Y P_z - Z P_y, Z P_x - X P_z] \\
 &= [Y P_z, Z P_x] + [Z P_y, X P_z] \\
 &= Y P_z Z P_x - Z P_y X P_z + Z P_y X P_z - X P_z Y P_y \\
 &= Y P_x [P_z, Z] + X P_y [Z, P_z] \\
 &= -i\hbar Y P_x + i\hbar X P_y \\
 &= i\hbar L_z
 \end{aligned}
 \quad \longrightarrow \quad [L_x, L_y] = i\hbar L_z$$

Le même calcul pour les autres composantes donne:

$$[L_y, L_z] = i\hbar L_x \text{ et } [L_z, L_x] = i\hbar L_y$$

Notations compacte:  $\vec{L} \wedge \vec{L} = i\hbar \vec{L}$

Notez la permutation circulaire des indices



## ii- généralisation

l'opérateur  $\vec{L}$  a une signification de moment orbital, mais nous verrons qu'il existe d'autres moments angulaires.

Donc on adopte une notation générale:  $\vec{L} \equiv (L_x, L_y, L_z) \longrightarrow \vec{J} \equiv (J_x, J_y, J_z)$

Par définition le moment angulaire est toute observable satisfaisant:

$$\vec{J} \wedge \vec{J} = i\hbar \vec{J} \longleftrightarrow \begin{cases} [J_x, J_y] = i\hbar J_z \\ [J_y, J_z] = i\hbar J_x \\ [J_z, J_x] = i\hbar J_y \end{cases} \quad (\text{A})$$



### iii- Observables qui commutent, ECOc

Connaitre le moment angulaire d'une particule



Déterminer simultanément les valeurs propres et les vecteurs propres communs à toutes les composantes  $(J_x, J_y, J_z)$



Diagonaliser simultanément  $(J_x, J_y, J_z)$

Or d'après (A) (page 8) les observables  $(J_x, J_y, J_z)$  ne commutent pas (sont incompatibles)



On ne peut pas diagonaliser simultanément  $(J_x, J_y, J_z)$

**Conclusion :** Il est donc impossible de définir plus d'une composante de  $\vec{J}$  à la fois !

Question: existe-t-il une -ou plus- fonction des observables  $(J_x, J_y, J_z)$  qui commute avec ces derniers?

## - Observable $\vec{J}^2$

Cette observable est définie par la relation:

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

Norme du vecteur

Essayons de voir s'il est possible de déterminer la norme du vecteur en plus d'une de ses composantes. Pour cela, étudions l'opérateur  $J^2$

→ Calcul de commutation avec  $J_z$

$$\begin{aligned} [J^2, J_z] &= [J_x^2 + J_y^2 + J_z^2, J_z] \\ &= [J_x^2, J_z] + [J_y^2, J_z] + [J_z^2, J_z] \\ &= J_x [J_x, J_z] + [J_x, J_z] J_x + J_y [J_y, J_z] + [J_y, J_z] J_y \\ &= -i\hbar J_x J_y - i\hbar J_y J_x + i\hbar J_y J_x + i\hbar J_x J_y \\ &= 0 \end{aligned}$$

De même pour les autres composantes on a:  $[J^2, J_x] = [J^2, J_y] = 0$

**Conclusion:** On peut donc déterminer simultanément la norme du moment angulaire et une de ses composantes.

➡ Par convention on prend souvent  $J^2$  et  $J_z$

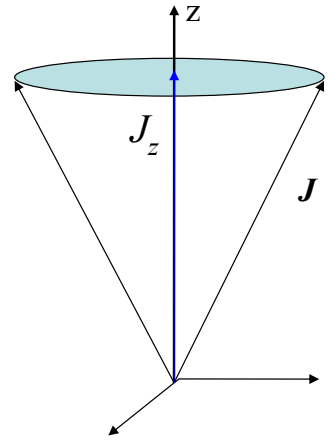
➡ En se plaçant dans le cas d'un potentiel central:  $V(R)$ ,  $R^2 = X^2 + Y^2 + Z^2$   
➡  $H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(R)$

➡ On montre dans ce cas que l'Hamiltonien  $H$  commute les composantes de moment cinétique orbital et en généralisant avec  $(J_x, J_y, J_z)$

➡ Donc  $H$  commute aussi avec  $J^2$

**Conclusion :**  $\{H, J^2, J_z\}$  forme un ECOC

N. B. Dans la suite on s'intéresse juste à  $\{J^2, J_z\}$



Le moment angulaire est donc défini par la génératrice d'un cône de révolution dont l'axe de symétrie est l'axe de projection.

#### iv- Valeurs et vecteurs propres de $J^2$ et $J_z$

Puisque  $[J^2, J_z] = 0$ , alors un vecteur d'état de moment angulaire sera vecteur propre commun de  $J_z$  et de  $J^2$  (c'est à dire qu'il possède une norme et une projection sur z).

##### a- Notations

La valeur propre de  $J_z$  sera notée :  $m \hbar$  où  $m$  est sans dimension (Car  $[J_z] = [\hbar] = J \cdot s$ )

La valeur propre de  $J^2$  sera notée :  $\lambda \hbar^2$  où  $\lambda$  est sans dimension

On a  $\lambda \geq 0$  en effet soit  $|\psi\rangle$  vecteur propre de  $J^2$  associé à  $\lambda$  :  $J^2 |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle \psi | J^2 | \psi \rangle = \langle \psi | J_x^2 | \psi \rangle + \langle \psi | J_y^2 | \psi \rangle + \langle \psi | J_z^2 | \psi \rangle \\ \quad = \|J_x |\psi\rangle\|^2 + \|J_y |\psi\rangle\|^2 + \|J_z |\psi\rangle\|^2 \geq 0 \\ \langle \psi | J^2 | \psi \rangle = \lambda \langle \psi | \psi \rangle \end{array} \right. \longrightarrow \boxed{\lambda \geq 0}$$

Par commodité ultérieure, il sera pratique d'écrire  $\lambda$  sous la forme

$$\boxed{\lambda = j(j+1)}$$

$$\boxed{\text{avec } j \geq 0}$$

On note ainsi par  $|j, m\rangle$  le ket déterminant cet état avec :

$$\begin{aligned} J^2 |j, m\rangle &= j(j+1)\hbar^2 |j, m\rangle \\ J_z |j, m\rangle &= m\hbar |j, m\rangle \end{aligned}$$

**b- Valeurs propres**

Comme dans l'étude de l'oscillateur harmonique, définissons les opérateurs  $J_+$  et  $J_-$  :

$$\begin{aligned} J_+ &= J_x + iJ_y \\ J_- &= J_x - iJ_y \end{aligned}$$

Ces opérateurs ne sont pas hermitiques mais sont adjoint l'un à l'autre

$$J_+^\dagger = J_-$$

On a

$$\begin{aligned}J_+ J_- &= (J_x + iJ_y)(J_x - iJ_y) \\&= J_x^2 + J_y^2 - i[J_x, J_y] \\&= J_x^2 + J_y^2 + \hbar J_z = \underline{J^2 - J_z^2} + \hbar J_z\end{aligned}\quad \text{(B)}$$

$$\begin{aligned}J_- J_+ &= (J_x - iJ_y)(J_x + iJ_y) \\&= J_x^2 + J_y^2 + i[J_x, J_y] \\&= J_x^2 + J_y^2 - \hbar J_z = \underline{J^2 - J_z^2} - \hbar J_z\end{aligned}\quad \text{(C)}$$

(B)+(C)



$$J^2 = \frac{1}{2}(J_+ J_- + J_- J_+) + J_z^2$$

On a aussi les relations de commutation :

$$\begin{aligned}\left[J_z, J_+\right] &= \hbar J_+ \\ \left[J_z, J_-\right] &= -\hbar J_- \\ \left[J_+, J_-\right] &= 2\hbar J_z \\ \left[J^2, J_+\right] &= \left[J^2, J_-\right] = \left[J^2, J_z\right] = 0\end{aligned}$$

**Lemme 1:  $-j \leq m \leq j$**

Preuve:

Écrivons que le carré de la norme de  $J_+|j, m\rangle$  et de  $J_-|j, m\rangle$  est positif :

$$\left|J_+|j, m\rangle\right|^2 = \langle j, m|J_-J_+|j, m\rangle \geq 0$$

$$\left|J_-|j, m\rangle\right|^2 = \langle j, m|J_+J_-|j, m\rangle \geq 0$$

Car  $J_+$  et  $J_-$  sont adjoints

$$\begin{aligned}
 \longrightarrow \quad \langle j, m | J_- J_+ | j, m \rangle &= \langle j, m | J^2 - J_z^2 - \hbar J_z | j, m \rangle \\
 &= j(j+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2 - m\hbar^2
 \end{aligned}
 \tag{D}$$

$$\begin{aligned}
 \langle j, m | J_+ J_- | j, m \rangle &= \langle j, m | J^2 - J_z^2 + \hbar J_z | j, m \rangle \\
 &= j(j+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2 + m\hbar^2
 \end{aligned}
 \tag{E}$$

$$\begin{aligned}
 \longrightarrow \quad & \left. \begin{aligned} j(j+1) - m(m+1) &= (j-m)(j+m+1) \geq 0 \\ j(j+1) - m(m-1) &= (j-m+1)(j+m) \geq 0 \end{aligned} \right\} \longrightarrow \begin{aligned} -(j+1) &\leq m \leq j \\ -j &\leq m \leq j+1 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \quad -j \leq m \leq j$$



**Lemme 2:**

i- si  $m=-j$  alors  $J_-|j, -j\rangle = 0$

ii- si  $m>-j$  alors  $J_-|j, m\rangle$  est un vecteur propre de  $J^2$  et  $J_z$  avec les valeurs propres  $j(j+1)\hbar^2$  et  $(m-1)\hbar$

**Preuve:**

**i-** (E) (page 16)  $\longrightarrow \|J_-|j, m\rangle\|^2 = (j(j+1) - m(m-1))\hbar^2 \geq 0$

Donc si  $m=-j$   $\longrightarrow \|J_-|j, -j\rangle\|^2 = 0 \longrightarrow J_-|j, -j\rangle = 0$

**ii-**  $[J_z, J_-] = -\hbar J_- \longrightarrow J_z J_-|j, m\rangle = (J_- J_z - J_- \hbar)|j, m\rangle = (m-1)\hbar|j, m\rangle$

$$J_z J_-|j, m\rangle = (m-1)\hbar J_-|j, m\rangle$$

$[J^2, J_-] = 0 \longrightarrow J^2 J_-|j, m\rangle = J_- J^2|j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 J_-|j, m\rangle$

$$J^2 J_-|j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 J_-|j, m\rangle$$

**Lemme 3:**

i- si  $m=j$  alors  $J_+|j, j\rangle = 0$

ii- si  $m < j$  alors  $J_+|j, m\rangle$  est un vecteur propre de  $J^2$  et  $J_z$  avec les valeurs propres  $j(j+1)\hbar^2$  et  $(m+1)\hbar$

**Preuve:**

i- (D) (page 16)  $\longrightarrow \|J_+|j, m\rangle\|^2 = (j(j+1) - m(m+1))\hbar^2 \geq 0$

Donc si  $m=j$   $\longrightarrow \|J_+|j, j\rangle\|^2 = 0 \longrightarrow J_+|j, j\rangle = 0$

ii-  $[J_z, J_+] = \hbar J_+ \longrightarrow J_z J_+ |j, m\rangle = (J_+ J_z + J_+ \hbar) |j, m\rangle = (m+1)\hbar |j, m\rangle$

$$J_z J_+ |j, m\rangle = (m+1)\hbar J_+ |j, m\rangle$$

$[J^2, J_+] = 0 \longrightarrow J^2 J_+ |j, m\rangle = J_+ J^2 |j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 J_+ |j, m\rangle$

$$J^2 J_+ |j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 J_+ |j, m\rangle$$

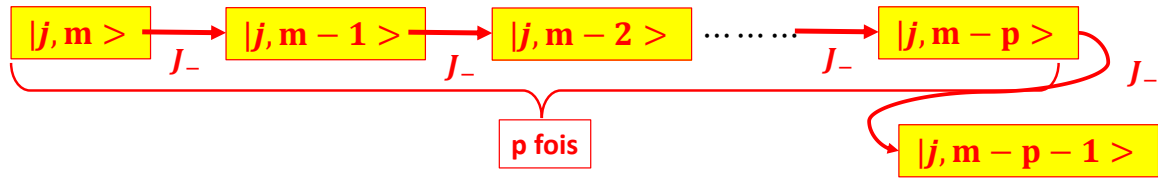
**Lemme 4:**

i- les valeurs de  $j$  sont entiers ou demi-entiers:  $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2} \dots$

ii-  $m$  varie par pas de 1 entre  $-j$  et  $+j$ , et prend  $(2j + 1)$  valeurs possibles

Nous avons vu que  $-j \leq m \leq j$

Il doit exister un entier  $p$  tel que  $-j \leq m - p \leq -j + 1$

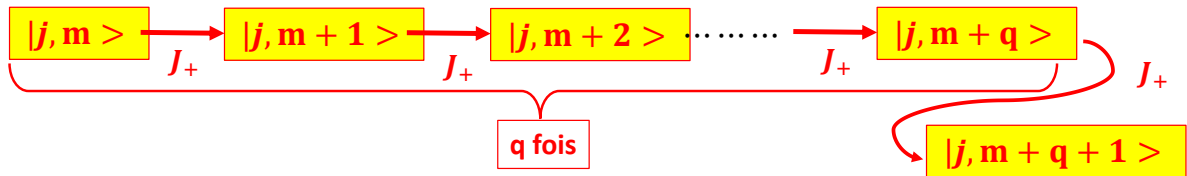


➔ L'application  $p$  fois de l'opérateur  $J_-$  au ket  $|j, m\rangle$  va donner une valeur propre  $(m-p)$ , mais toute nouvelle application de  $J_-$  donnera une valeur interdite par la relation  $m \geq -j$

**Sauf si:  $m - p = -j$**

dans ce cas on aura le ket  $|j, -j\rangle$  et on a vu que toute application de  $J_-$  sur  $|j, -j\rangle$  est nulle

De même, il doit exister un entier  $q$  tel que  $j \leq m + q \leq j + 1$



➔ L'application  $q$  fois de l'opérateur  $J_+$  au ket  $|j, m\rangle$  donne une valeur propre  $(m+q)$ , mais toute nouvelle application de  $J_+$  donnera une valeur interdite par la relation  $m \leq j$

sauf si :  $m + q = j$

Dans ce cas on aura le ket  $|j, j\rangle$  et on a vu que toute application de  $J_+$  sur  $|j, j\rangle$  est nulle

Donc  $\begin{cases} m - p = -j \\ m + q = j \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} p + q = 2j \\ p, q \in \mathbb{N} \end{cases}$

**Conclusion:** Comme  $p$  et  $q$  sont des entiers, on peut en conclure que  $j$  doit être entier ou demi entier:  $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots$

Et  $m$  variera par pas de 1 entre  $-j$  et  $+j$ ,  $(2j+1)$  valeurs possibles.

N. B. une valeur propre de  $J^2$  est dégénérée  $2j+1$  fois

iv- action des opérateurs  $J_+$  et  $J_-$

**Lemme 3 et lemme 4:**  $\longrightarrow J_{\pm} |j, m\rangle = \alpha_{\pm} |j, m \pm 1\rangle$

Calculons la norme de ces kets  $\|J_{\pm} |j, m\rangle\|^2 = |\alpha_{\pm}|^2$  ( $\langle j, m | j, m' \rangle = \delta_{m,m'}$ )

$\longrightarrow \langle j, m | J_{\mp} J_{\pm} | j, m \rangle = |\alpha_{\pm}|^2$

(B) et (C) (page 14)  $\longrightarrow \begin{cases} J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z \\ J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} [j(j+1) - m(m+1)]\hbar^2 = |\alpha_+|^2 \\ [j(j+1) - m(m-1)]\hbar^2 = |\alpha_-|^2 \end{cases}$

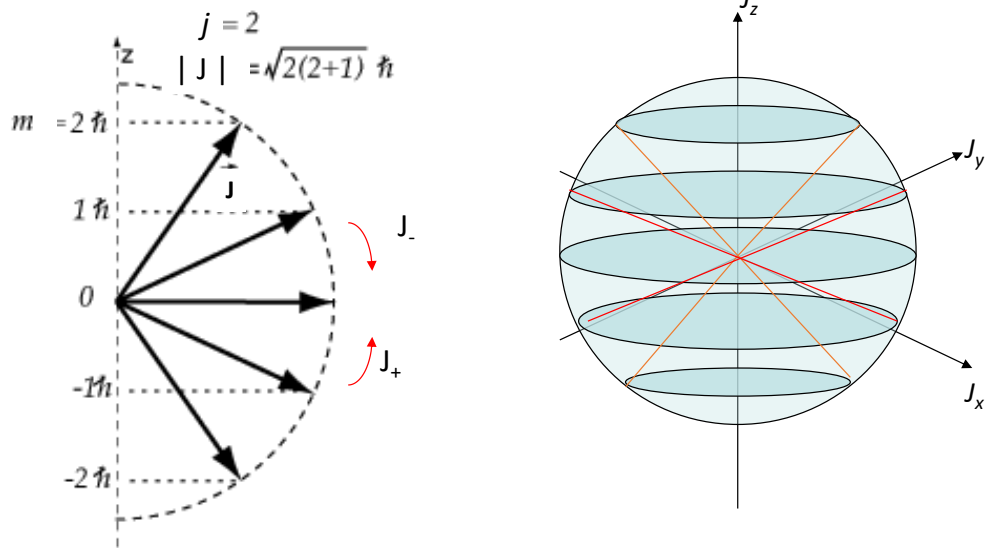
$\longrightarrow \begin{cases} \alpha_+ = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} \\ \alpha_- = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} \end{cases}$

**Conclusion:** l'action des opérateurs  $J_+$  et  $J_-$  est donnée par:

$$J_+ |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle$$

$$J_- |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle$$

## Interprétation vectorielle :



Seules certaines orientations du vecteur sont possibles du fait de la quantification